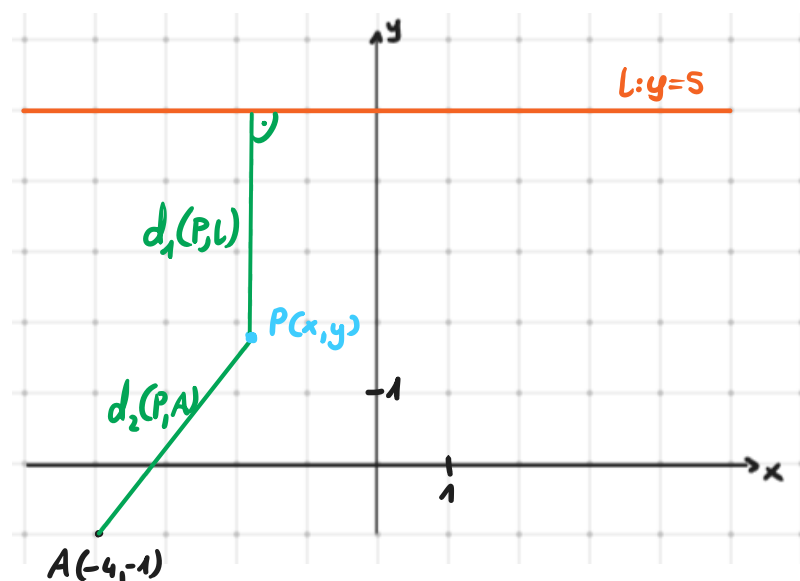


Zad.2 Wyznacz równanie krzywej, do której należą punkty równoodległe od prostej $y = 5$ i punktu $(-4, -1)$.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



W zadaniach z geometrii analitycznej często nie mamy danych na początku wielu punktów, prostych itp.

W takiej sytuacji warto w celach poglądowych (w miarę możliwości na danym etapie rozwiązywania) pozaznaczyć je „na oko”, w sposób możliwie jak najbliższy warunkom zadania. Wówczas na podstawie takiego rysunku, możemy szukać kolejnych etapów rozwiązania.

Zauważ, że konkretnymi liczbami oznaczone są tylko dane nam już informacje. Cała reszta obiektów na rysunku jest zaznaczona poglądowo.

W tym zadaniu nie znamy jeszcze kształtu szukanej krzywej – wyjaśni się to dopiero później, w trakcie obliczeń. Należy wówczas początkowo założyć, że leży na niej pewien punkt $P(x, y)$ (patrz rysunek).

2) Wyznaczamy d_1 i d_2 ze wzorów na odległość między punktami oraz odległość punktu od prostej:

$$d(P, A) = \sqrt{(x - (-4))^2 + (y - (-1))^2} = \sqrt{(x+4)^2 + (y+1)^2}$$

$$L: y=5 \Rightarrow y-5=0 \quad (A=0, B=1, C=-5)$$

$$d(P, L) = \frac{|0 \cdot x + 1 \cdot y + (-5)|}{\sqrt{0^2 + 1^2}} = |y-5|$$

Długość odcinka o końcach w punktach

$A=(x_A, y_A)$, $B=(x_B, y_B)$ jest dana wzorem:

$$|AB| = d(A, B) = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Odległość punktu $P=(x_0, y_0)$ od prostej k o równaniu

$Ax + By + C = 0$ jest dana wzorem:

$$d(P, k) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

3) Przyrównujemy długości i wyznaczamy krzywą:

$$d_1(P, A) = d_2(P, L)$$

UWAGA: aby uprościć zapis, w którym występuje jednocześnie pierwiastek i wartość bezwzględna, można taki zapis obustronnie podnieść do kwadratu. Pozwoli to za jednym zamachem pozbyć się zarówno pierwiastka, jak i wartości bezwzględnej.

$$\sqrt{(x+4)^2 + (y+1)^2} = |y-5| \quad /^2$$

$$(x+4)^2 + (y+1)^2 = (y-5)^2$$

Uzyskałismy jedno równanie z dwiema niewiadomymi. Równań jest mniej niż niewiadomych. Nie da się więc z takiego równania wyznaczyć ani x , ani y . Można je za to uzależnić od siebie i o to chodzi w zadaniu.

$$(x^2 + 8x + 16) + (y^2 + 2y + 1) = y^2 - 10y + 25$$

$$2y + 10y = 25 - x^2 - 8x - 16 - 1$$

$$12y = -x^2 - 8x + 8$$

$$y = -\frac{1}{12}x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$$

$$\text{Odp. } y = -\frac{1}{12}x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}.$$